低频检测数据下公路桥梁状态预测与预防性养护时机决策研究

摘要

针对桥梁检测记录不连续、规划起点状态缺测的问题，使用 2012—2024 年 59 个检测单元的数据，研究后续评分预测、规划初始状态构建及预防性养护时机决策。采用扩展时间窗口，在 216 条后续真实检测记录上比较历史值延续和回归方法，构建含 6 条实测与 53 条估计的 2024 年规划初始状态。以单元面积占比表示养护资源，以 2025—2039 年 15 年单元等权长期平均评分为目标，比较七档共同资源和两套初值。Ridge 预测的均方根误差为 4.0771 分。在资源上限 B=1.154729 时，30 组同随机种子配对排程的行动 Jaccard 均值为 0.0704，双方均养护单元首次养护年份平均绝对差的组均值为 2.66 年。Ridge 绝对长期评分较高，但扣除各自无养护基线后，平均养护增益与 LOCF 接近。B 由 0.013815 增至 2.295642 时，LOCF 和 Ridge 的长期平均评分分别由 85.7468、87.4524 升至 91.9095、93.5540 分；固定 B 下年评分下降量由 0.45 增至 0.85 分/年时，LOCF 评分由 92.7647 降至 89.7065 分。年评分下降量与养护后评分恢复量均采用未由真实养护事件校准的情景设置。结果表明，给定情景与有限搜索下，两套规划初值对应不同的具体养护安排，增加资源总体改善长期状态；规划结果同时依赖评分下降等情景假设。

关键词：桥梁状态预测；低频检测；规划初始状态；预防性养护；归一化养护资源；养护时机

1 引言

公路桥梁长期服役过程中，管理部门需要根据当前技术状态安排后续检测和养护。预防性养护的实施年份关系到有限资源如何分配，也关系到桥梁群能否在规划期内维持所设定的状态要求。生命周期养护研究通常同时考虑状态变化、干预时机和资源条件，以比较不同方案的长期效果[1]。一项安排是否可行，既取决于实施后的状态改善，也取决于行动发生前是否已经低于管理要求，仅比较规划末年的平均评分并不足以描述整个过程。其中，规划初始状态是各年状态递推的起点：对起始评分的估计发生变化，后续达到管理阈值的年份和可安排的养护时间也可能改变。因此，长期规划除了需要合理的状态递推与求解方法，还需要说明起始状态的来源，并区分实测状态与根据历史记录估计的状态。

实际桥梁检测档案未必能够形成完整的年度序列。不同桥梁的检测年份和间隔可能不同，同一单元在部分年份也可能缺少评分。即使已有多年检测记录，最新规划年份仍可能只有少数单元完成检测。本研究台账即存在这一情况：记录跨度为 13 年，但 2024 年仅 6 个检测单元有实测全桥评分，其余 53 个单元的同期状态需要估计。此时，直接采用最新一条记录虽然操作简便，却把不同观测年份的评分同时作为规划起点，未体现其与规划年份之间的时间间隔；将缺失记录按零分处理则会把未观测误判为状态极差。已有研究利用历史资料进行桥梁构件退化预测[2]，但估计值如何参与后续养护安排仍需结合具体数据与规划条件分析。对于低频、不连续记录，预测精度和规划结果应在同一数据背景下分别检验。

利用预测时点之前的真实历史记录，可以为缺测单元提供候选规划初始状态。模型评价需要符合实际使用顺序：先用较早的记录建立模型，再预测后续真实检测，而不能在随机划分时让未来年份的信息进入训练或特征构造。具有时间结构的数据若采用不恰当的验证方式，可能高估模型在未来时点的预测表现[3]。对不连续检测记录，还应把“下一次真实检测”与“下一自然年度”区分，避免用不存在的年度实测值评价预测。此外，评分延续、线性回归和非线性模型的适用性取决于样本量、特征与检测间隔，不能仅凭模型复杂程度判断。在本研究中，最近观测延续方法提供参照，Ridge 和 XGBoost 用于比较预测误差；模型选择依据时间外验证结果，而不是将缺测年份的预测值预先认定为真实状态。

状态预测误差较低，也不直接意味着由该预测规划初始状态得到的养护方案必然更好。长期平均评分既包含起始水平的影响，也包含养护行动带来的改善；若只比较最终目标值，容易混淆两者。另一方面，资源充足时可实施较多行动，资源受限时则需要在不同单元和年份之间取舍[4]，因此同样的规划初始状态差异可能对应不同的时机变化。要辨别这些现象，应在共同的绝对资源上限、状态递推参数和行动

约束下比较两套规划初始状态，同时考察长期平均评分、相对各自无养护基线的改善，以及实际行动年份的差异。这样的比较能够补充单一代表方案的展示，但仍需保留离散问题和有限随机搜索带来的求解波动。

基于上述问题，本文以 2012—2024 年 59 个检测单元的历史记录为对象，提出三个研究问题。RQ1：在低频、非连续桥梁检测记录条件下，仅使用预测时点之前的真实历史信息，能够以多大精度预测后续全桥评分？RQ2：当最新规划年份存在大量缺测时，不同方法构建的规划初始状态，会在多大程度上改变长期养护时机？RQ3：不同养护资源水平，会如何影响长期桥梁状态和养护安排？本文先采用扩展时间窗口评价连续评分预测，再构建 2024 年 LOCF 与 Ridge 两套规划初始状态；随后在 2025—2039 年 15 年规划期内，以面积占比表示归一化养护资源，在七档共同资源上限下求解养护年份。通过每档 30 组相同随机 seed 的排程配对、绝对与相对养护效果比较，以及年评分下降量敏感性分析，回答上述问题。

2 数据与方法

2.1 桥梁检测数据及观测特征

研究资料包括 2012—2024 年 59 个检测单元的全桥和上部结构评分，以及建成年份、长度、净宽和功能类型。检测单元保留原始资料的划分，不将其直接解释为 59 座独立桥梁。按单元与年份对应两类记录，13 年共形成 767 个潜在单元—年位置。全桥评分有效 387 条、缺失 380 条，上部结构评分有效 380 条、缺失 387 条。缺失记录不按 0 分处理，也不插值生成人工检测值。数据规模与缺失情况见表 1。

表 1 检测数据与缺失情况

项目	数量或范围	说明
检测单元	59	保留原始检测单元划分
年份与潜在单元—年	2012—2024；767	13 年×59 个单元
全桥评分有效/缺失	387 / 380	缺失比例 49.54%
上部结构评分有效/缺失	380 / 387	缺失比例 50.46%
两类评分同时有效	380	另有 7 条仅全桥评分有效
2024 年评分构成	6 实测+53 估计	两套规划初始状态保留相同实测值
主要时间外测试	216 条；2018—2024 年	下一次真实检测记录

预测目标为后续真实检测的全桥评分，上部结构评分只作为历史特征。对各单元按真实全桥观测年份排序，将相邻两次观测组成一个预测样本，共得到 328 条转移记录，其中间隔 1、2、3、4 年的样本分别为 123、144、55、6 条。因此本研究的“后续预测”并不全部是一年预测。静态属性与单元编号对应，并假设记录的长度、净宽和功能类型在历史预测时已经可得。2024 年仅 6 个单元有真实全桥评分，其余 53 个单元需要估计规划初始状态。

2.2 基于历史信息的桥梁状态预测

比较最近观测延续法（LOCF）、岭回归（Ridge）和 XGBoost。LOCF 直接将最近真实全桥评分作为预测值；Ridge 通过二范数惩罚限制线性回归系数，采用 scikit-learn 实现[5]；XGBoost 采用梯度提升树拟合特征与后续评分的关系[6]。两种学习模型使用相同的 10 个特征：目标年份桥龄、预测间隔、最近全桥评分、最近上部结构评分、上部结构历史缺失标记、长度、净宽，以及主线桥、匝道桥、通道桥三个类型指示变量。若无既往上部结构观测，以最近全桥评分代替该特征，同时将缺失标记置为 1。上部结构最近观测允许早于最近全桥观测，始终按预测起点截取历史，避免将较晚的上部结构检测倒填至过去。输入不包含目标年份的实测评分。

采用 2018—2024 年扩展时间窗口验证[3]。以年份 y 为测试年份时，仅用目标观测年份早于 y 的转移记录训练，并在目标年份等于 y 的真实记录上测试，合计 216 条测试记录。七个测试年份的记录数依次为 57、10、59、19、59、6、6 条，合并评价时按真实记录计算误差，不将各年误差简单等权平均。每个样

本的评分特征仅来自预测起点及以前的真实观测。验证中使用实际后续检测间隔，这是回顾性评价时已知的预测跨度；实际部署应事先指定预测目标年份，据此给定预测跨度。

Ridge 的正则化参数固定为 10，缺失值中位数和标准化参数均只用当期训练集估计。XGBoost 使用原始特征，固定 200 棵树、最大深度 2、学习率 0.03、最小子节点权重 10、样本抽样比例 0.8 及二范数正则化参数 5，随机 seed 为 20260908。以上设置不依据外层测试结果重新调参。预测评分截取至[0,100]。模型比较使用相同测试记录，减少样本构成差异对排序的影响。以合并时间外预测的均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数 R^2 评价误差，同时报告 Pearson 相关系数 r；模型选择主要依据预测误差。

2.3 2024 年规划初始状态构建

分别构建 LOCF 与 Ridge 两套 2024 年规划初始状态。对于有 2024 年实测值的 6 个单元，两套规划初始状态均保留该实测值；其余 53 个单元，LOCF 采用最近真实全桥评分，Ridge 采用历史特征预测。用于构建 Ridge 规划初始状态的模型在目标观测年份早于 2024 年的 322 条转移记录上训练，特征处理沿用前述规则，53 个待预测单元不引入 2024 年同期评分。构建后冻结逐单元规划初始状态及其来源，记录采用实测、历史延续或模型预测，以及最近真实观测年份，避免在不同资源情景间改变规划起点。两套规划初始状态分别作为长期规划起点，后续递推、资源上限与管理条件保持一致。由于缺失单元没有同期真值，两套结果均称为规划初始状态。

2.4 预防性养护状态递推与归一化资源

考虑到现有检测资料覆盖 2012—2024 年，且年评分下降量和养护后评分恢复量尚未由真实养护事件校准，本文将养护规划期设为 2025—2039 年，以减少较长时间外推假设对规划结果的累积影响。设单元 i 在年份 t 是否养护为 $x(i,t)\in\{0,1\}$，年末评分为 S(i,t)。每年依次进行评分下降、实施养护和评价年末状态：

$$S_{pre}(i,t)=max[0,S(i,t-1)-d]$$

$$S(i,t)=min[100,S_{pre}(i,t)+R\ \ x(i,t)]$$

参考年评分下降量 d=0.65 分/年，养护后评分恢复量 R=6 分，均为情景参数。每年最多养护 8 个单元，同一单元相邻养护间隔至少 3 年，15 年内最多养护 3 次。两套规划初始状态在各资源档使用同一组参数，使比较重点落在规划起点和资源上限。下降量敏感性只改变 d，其余状态递推与行动限制保持不变，不把情景参数解释为由检测记录识别出的自然变化规律。

依据 JTG/T 5230—2026 所给评分区间，将评分映射为 1—5 类，依次为(90,100]、(75,90]、(60,75]、(40,60]、[0,40][7]。研究缺少完整构件控制指标和病害记录，因此只作技术状态等级映射。规划要求全部单元每年年末评分大于 60，且至少 57/59 个单元大于 75；57/59 是本文管理目标，并非标准规定的比例。程序以评分大于阈值加 10^{-8} 判断管理条件，以避免浮点误差将边界值算作通过。

由于缺少实际养护工程量和费用记录，采用单元面积占总面积的比例表示单次养护的相对资源需求：

$$r_i=\frac{A_i}{A_{total}},\ A_{total}=\Sigma_i\ \ A_i$$

$$B_{used}=\Sigma_t\Sigma_i\ \ x(i,t)r_i\le B$$

其中 A_i 为记录长度与净宽的乘积。归一化养护资源与评分无关，实施一次养护即计入 r_i；同一单元重复养护则重复累加，不因处理面积相同而合并。B 无量纲，全部 59 个单元分别养护一次时累计资源

为 1，可解释为累计等效全网络处理面积。累计资源判定采用 $10^{-10}\max(1,B)$的浮点容差，不改变各单元面积占比。本文不将其换算为货币费用。规划参数及其性质见表 3。

表 3 规划参数及其性质

参数或条件	设置	性质
规划范围与目标	2025—2039 年，15 年；59 单元等权 J	长期情景规划
年评分下降量 d	0.65 分/年；敏感性 0.45、0.85	情景参数，未由养护事件识别
养护后评分恢复量 R	6 分，评分上限 100	情景参数，未用前后记录校准
归一化养护资源	$r_i=A_i/A_total$；$B_used=\Sigma x_{it}r_i$	面积占比；无量纲
年末评分管理条件	全部>60；至少 57/59 个>75	本文管理目标
年度养护数量上限	8 个单元	规划能力约束
同单元间隔/累计次数	至少 3 年；最多 3 次	规划行动约束
GJO 求解设置	种群 30；10000 次候选评价；每档 30 个 seed	固定计算设置
公共候选检查	3 套固定端点排程与 8 类统一规则	当前条件复算后选一个初始成员

评分区间映射依据 JTG/T 5230—2026；至少 57/59 个单元评分>75 的比例由本文设置。

2.5 养护资源水平设置

在 15 年规划期内计算资源端点：LOCF 初值下，以满足管理条件时累计面积资源最小为目标，得到最好已知最低可行资源 B_min=0.013815331415313641，对应 3 次养护；取消累计资源上限、以 J 最大为目标，得到高状态参考方案，其资源 B_ref=2.2956417860207874，对应 114 次养护。Ridge 初值下的最低资源诊断为 0，因为零行动方案在给定 15 年情景中已经可行。三类端点分别采用 30 个固定 seed、每次 10000 次候选评价的标准 GJO 搜索，并按对应目标从 30 次可行结果中选取；端点均为有限搜索的最好已知值，不证明全局最优。Ridge 的 0 仅用于最低需求诊断，不另设资源轴。

以 LOCF 的 B_min 和 B_ref 建立共同资源轴，设计变量 ρ 取 0、1/6、...、1，并按 $B=B_min+\rho(B_ref-B_min)$等距取 7 档。区间相对宽度$(B_ref-B_min)/B_ref=0.993982$，满足预设不小于 0.05 的运行条件。七档绝对 B 依次为 0.013815、0.394120、0.774424、1.154729、1.535033、1.915337、2.295642，计算使用完整精度，展示保留 6 位小数。两套初值使用相同绝对 B；ρ 只用于说明档位生成，最低档 B 大于 0。预先指定中档 ρ=1/2、B=1.1547285587180505 为正文代表资源水平。年评分下降量敏感性保持该绝对 B 和 LOCF 初值不变，比较 d=0.45、0.65、0.85 分/年。

2.6 养护时机优化与评价指标

以 59 个单元、15 个年份共 885 个等权年末评分的均值作为最大化目标，每个单元的评分权重相同，不随面积变化：

$$J=\frac{1}{59\times 15}\Sigma_t\Sigma_i\ S(i,t)$$

采用金豺优化算法（GJO）求解养护年份[8]。每个单元设置 3 个[0,1]坐标，共 177 维；坐标 u 映射为 $k=\min[15,\lfloor 16u\rfloor]$，0 表示不养护，1—15 对应 2025—2039 年。u=0 映射为 0，接近 1 但小于 1 及 u=1 均映射为 15，保证行动年份不超出 2039 年；编码边界经单元测试检查。各单元请求年份升序排列、去重，并拒绝不满足 3 年间隔的请求；同一年超过 8 个请求时，按养护前评分由低到高、同分按固定单元顺序接纳，拒绝的请求不移至其他年份。资源和状态条件统一评价。采用可行性优先规则：可行解优于不可行解，可行解比较 J，不可行解比较约束违反量[9]。

每次运行种群 30、候选评价 10000 次，每档两套规划初始状态各运行 30 个 seed（20261015—20261044），主实验共 420 次。三套 15 年端点排程及八类评分阈值规则在当前初值、d 和 B 下重新检查；端点行动原样评价，不取消、不移年。规则阈值为 76、78、80、82、84、86、88、90 分。选取其中

可行且 J 最高的候选作为一个公共初始个体，其余 29 个由各 seed 生成；若没有可行候选，则保留违反量最小的规则候选。不同 seed 共享已知排程信息，因此可行率不能单独证明随机搜索发现可行解的能力。

主实验和附加下降量情景共 16 组不同规划条件，176 次公共候选预评估单列；端点搜索另有 3 组条件各检查 8 条规则与零行动，共 27 次，合计 203 次预评估，不混入搜索评价次数。公共个体进入种群后的评价仍计入各次 10000 次限额。d=0.45 和 0.85 各增加 30 次，d=0.65 复用主实验中档 30 次。加上 90 次端点，三个端点、主实验及附加情景合计 570 次 GJO 运行、570 万次搜索候选评价。

除 J 外，计算相对相同规划初始状态、相同 d 下无养护递推的增益 $\Delta J=J-J_0$；无养护递推仅为比较基线，不要求满足管理条件。各情景报告可行运行数及其均值、样本标准差、最好值，并保留失败记录，同时记录 2039 年平均评分、15 年最低评分、养护行动数与资源使用率 B_used/B。相邻档平均 J 的增量除以资源上限增量，用于描述单位资源对应的评分变化，不作经济收益解释。

排程比较以各档 30 组同 seed 配对为主，行动集合元素为“单元—年份”，Jaccard=交集行动数/并集行动数；两集合均为空时约定为 1。两套方案均可行时，计算 Ridge 减 LOCF 的 J 差、ΔJ 差及行动数差。首次养护年差仅在两方案均养护的单元间计算，先得到每对的平均绝对差，再汇总可定义的配对层面统计；没有双方均养护单元时该对 MAE 记为缺失。最低资源档有 28 个可定义 MAE，其余档各 30 个，并报告实际样本数；未养护者记为缺失，不记作年份 0。另分别统计仅 LOCF 养护、仅 Ridge 养护、双方均未养护以及首次养护同年的单元数。配对统计采用样本标准差和线性插值四分位数。

代表方案分别从两套规划初始状态的当档 30 次可行运行中选择 J 最高者；差异不超过 10^{-10} 时依次选择资源使用量较低者和 seed 较小者，仅用于年度展示。另以不调用搜索评价器的独立代码，按保存的实际行动逐年复算 2025—2039 年 59 个单元的评分、面积资源、行动次数、间隔、全部管理条件、J、2039 年均分和同 d 无养护基线增益。固定行动从低资源档移至较高资源档时也重新核验，其已知可行目标下界单列，不进入 30 次独立运行统计或资源响应主图。面积与养护次数的 Spearman 相关诊断及完整排程均列入补充材料。

3 结果

3.1 检测数据与状态预测结果

图 1 显示，59 个检测单元在 2012—2024 年的观测覆盖并不连续。767 个潜在单元—年位置中，全桥评分有效记录 387 条、缺失 380 条；上部结构评分有效记录 380 条、缺失 387 条。全桥和上部结构均有记录的位置为 380 个，另有 7 个位置仅有全桥评分。缺失表示该位置没有可用检测记录，不按 0 分处理。年度覆盖与逐单元缺失分布说明，不能直接将各年度现有评分的均值变化视为同一批单元的连续状态变化。

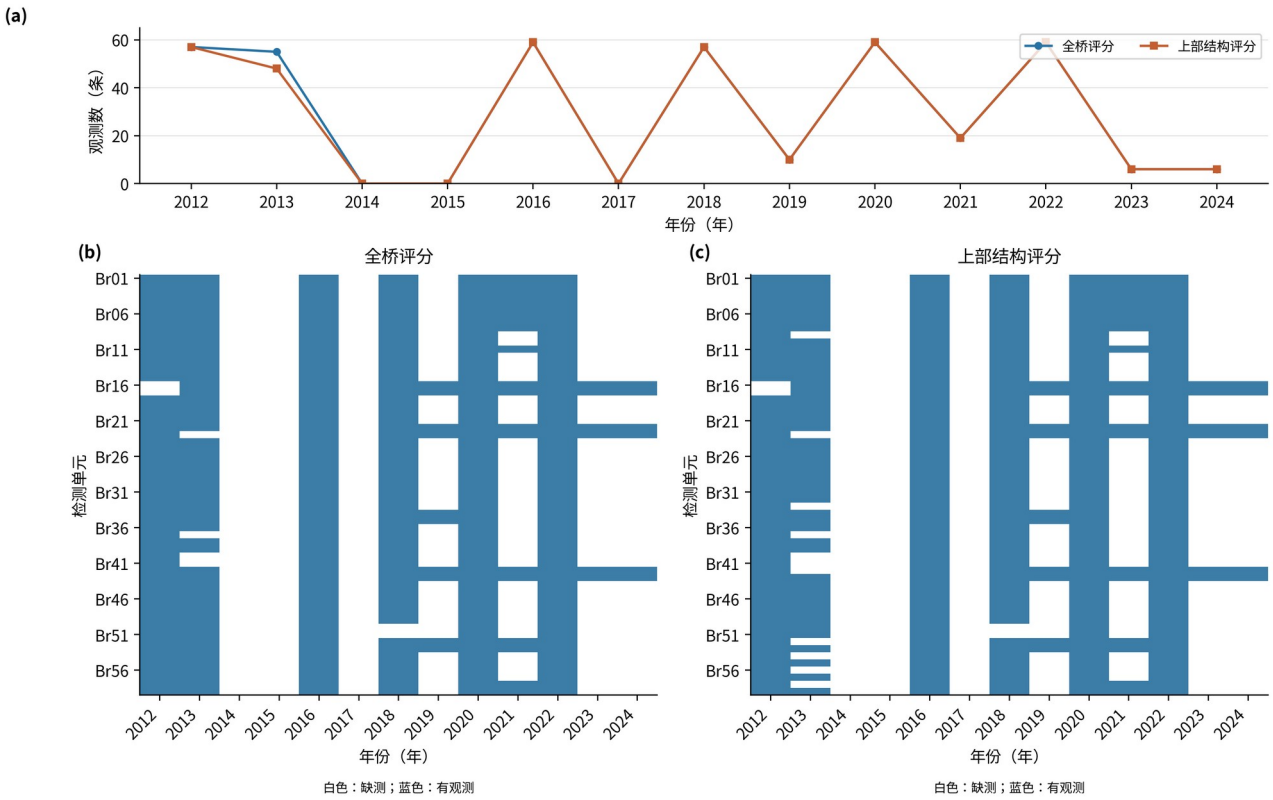


图 1 检测覆盖与缺失

2012—2024 年 59 个检测单元的年度覆盖及逐单元观测分布；缺失表示没有可用检测记录。

在 2018—2024 年扩展时间窗口验证的 216 条后续真实检测记录上，Ridge 的 RMSE 和 MAE 分别为 4.0771 分和 3.0332 分，低于 LOCF 的 4.9971 分和 3.7128 分，也低于 XGBoost 的 4.6146 分和 3.6122 分。Ridge 的 R^2 为 0.3274，XGBoost 为 0.1384，LOCF 为−0.0104。表 2 和图 2 共同表明，在本数据和验证任务下，Ridge 的整体预测误差最低，因此用于构建缺测单元的候选规划初始状态。

不同测试年份的样本数量差异较大：2020 年和 2022 年各有 59 条，而 2023 年和 2024 年各仅 6 条。这里的整体指标汇总真实后续检测记录，不通过补齐缺测年份增加测试样本。因而，整体误差较低说明模型对当前汇总任务较适合，不能解释为各年度预测精度完全一致；最新年份的少量实测也不足以直接验证全部单元的规划起点。

表 2 连续全桥评分预测结果

模型	样本数	RMSE/分	MAE/分	R^2	Pearson r
LOCF	216	4.9971	3.7128	-0.0104	0.5862
Ridge	216	4.0771	3.0332	0.3274	0.5820
XGBoost	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486

各模型使用相同的 216 条时间外测试记录；RMSE 与 MAE 用于评价评分误差，r 用于描述共同变化程度。

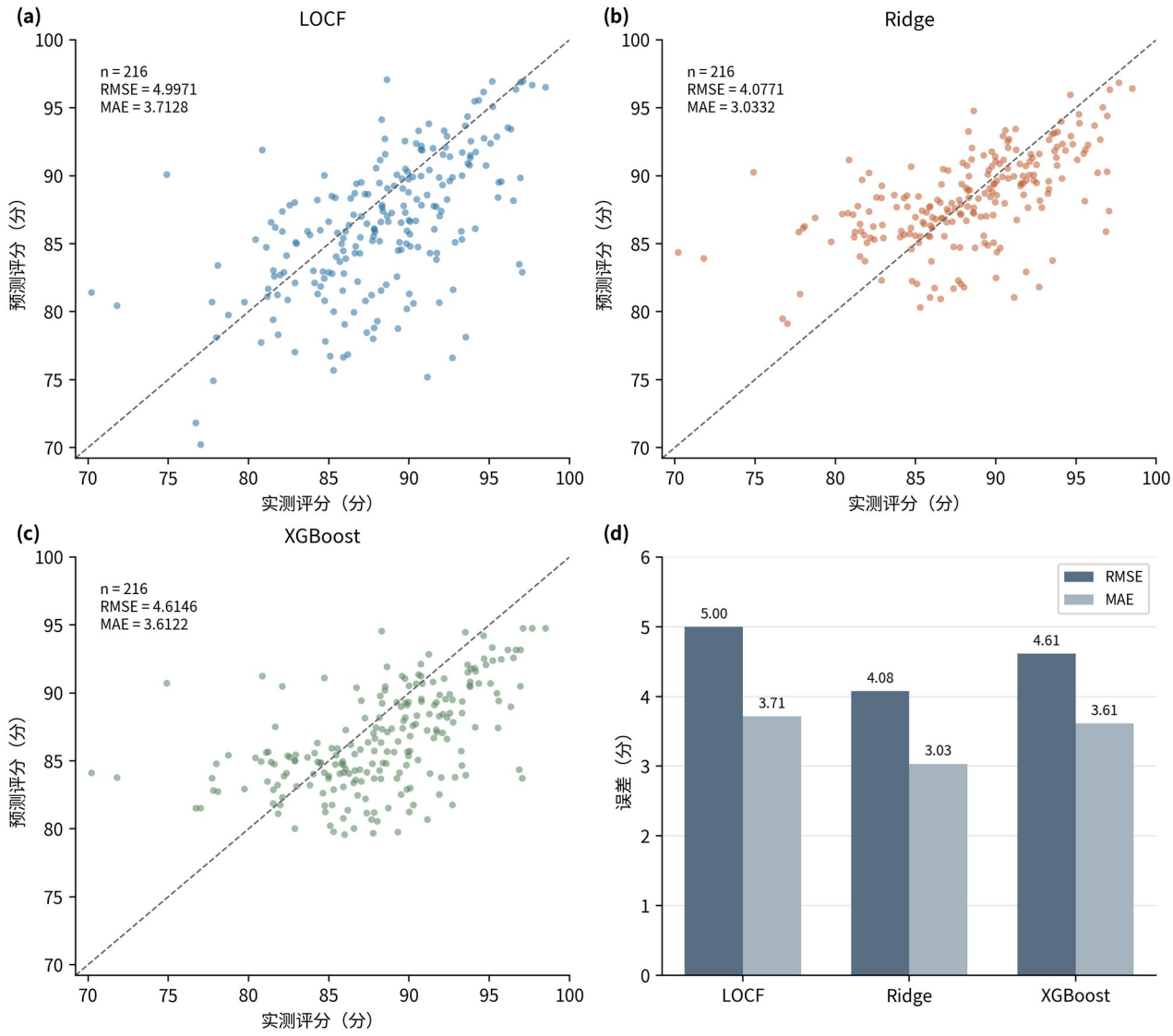


图 2 LOCF、Ridge 与 XGBoost 的连续评分预测结果

2018—2024 年扩展时间窗口验证，216 条下一次真实检测记录；预测跨度为实际相邻检测间隔。

LOCF、Ridge 和 XGBoost 的 Pearson r 分别为 0.5862、0.5820 和 0.5486。LOCF 的 r 略高于 Ridge，但其 RMSE 和 MAE 较大。r 反映预测值与观测值的共同变化程度，不能替代评分误差指标，本文据时间外预测误差选择规划初始状态预测方法。这些结果回答了 RQ1，但评价对象是既有单元的后续真实记录，不能据此确认 53 个缺测单元的 2024 年估计评分等于同期真值。

3.2 规划初始状态及其对养护时机的影响

两套 2024 年规划初始状态均保留 6 个单元的当年实测评分，其余 53 个分别采用最近真实观测延续和 Ridge 预测。LOCF 规划初始状态均值及标准差为 90.6417±3.8398 分，范围 81.18—98.51 分；Ridge 为 92.2957±3.0024 分，范围 84.64—98.41 分。逐单元比较中，46 个单元的 Ridge 初值高于 LOCF，7 个低于 LOCF，6 个相同；全单元平均差为 1.6540 分。图 3 呈现这些差异，它们是构造方法的输出，不是 2024 年真实状态改善的观测结果，也不是对所有单元统一增加相同评分。

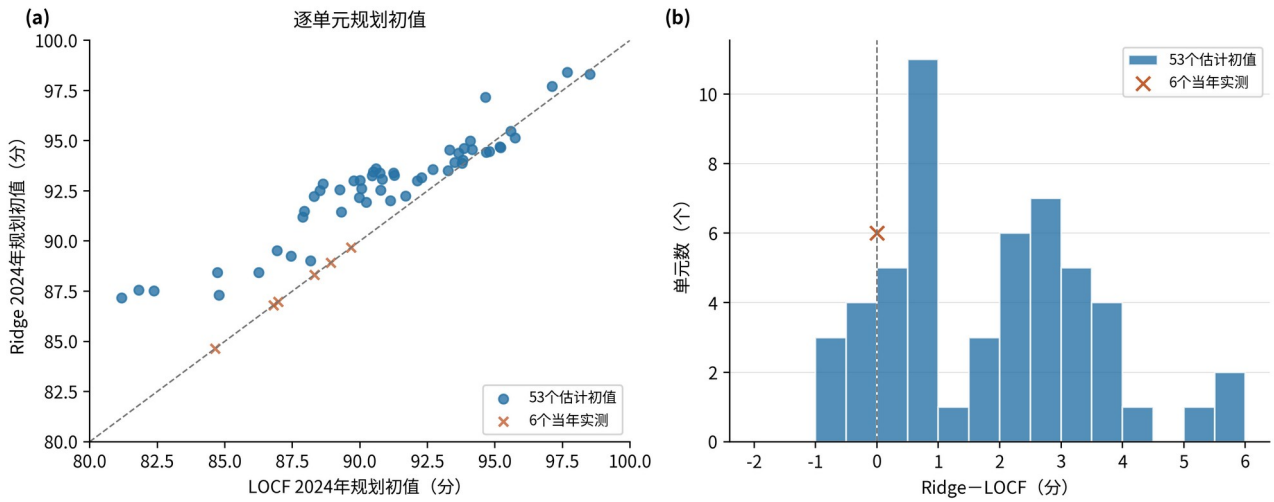


图 3 两套 2024 年规划初始状态

LOCF 与 Ridge 均保留 6 条 2024 年实测值，其余 53 个单元为估计值。

参考年评分下降量下，LOCF 和 Ridge 的 15 年无养护 J 分别为 85.441695 和 87.095737 分，2039 年平均评分分别为 80.8917 和 82.5457 分（表 4）。LOCF 在 2036 年首次不满足至少 57 个单元>75 的管理目标，全期最少 54 个；其 15 年最低评分 71.43 分，所有单元>60 的条件始终满足。Ridge 无养护最低评分为 74.89 分，最少 58 个单元>75，两项管理条件在 15 年内均未违反。Ridge 规划初值下的零行动方案在本文 15 年情景和管理条件下仍可行，但该结果建立在估计初值和情景参数基础上，不能解释为实际桥梁 15 年无需养护。

表 4 两套规划初始状态及无养护基线

方法	初值均值±样本 SD	无养护 J_0	无养护 2039 均分	最低评分	最少>75 单元
LOCF	90.6417±3.8398	85.4417	80.8917	71.43	54
Ridge	92.2957±3.0024	87.0957	82.5457	74.89	58

两套规划初始状态均含 6 个 2024 年实测单元与 53 个估计单元；无养护基线采用 d=0.65，仅用于计算 ΔJ，不要求满足管理条件。

代表资源上限 B=1.154729 下，LOCF 和 Ridge 的 30 次 J 分别为 91.2534±0.1433 分和 92.8418±0.1455 分，Ridge−LOCF 绝对 J 均值差为 1.5884 分。平均 2039 年评分分别为 89.8526 和 91.3094 分，平均行动数为 89.37 和 88.43 次。相对于各自无养护基线，平均 ΔJ 分别为 5.8117 和 5.7461 分，Ridge−LOCF 差为 −0.0656 分。Ridge 初值下的绝对长期平均评分较高，但扣除各自无养护基线后，两套规划的平均养护增益非常接近。较高绝对 J 不能单独作为养护配置更好的证据，两套估计初值也不形成固定优劣排序。

时机比较采用每档 30 组相同随机种子配对，七档共 210 对，以重复运行分布作为主要证据，不以两份最好代表排程替代。B=1.154729 时，精确单元—年份行动集合的 Jaccard 为 0.0704±0.0214，中位数 0.0708，Q25—Q75 为 0.0554—0.0846。每对先在双方均安排养护的单元内计算首次养护年份平均绝对差，30 对运行级 MAE 为 2.66±0.34 年，中位数 2.71 年，Q25—Q75 为 2.49—2.88 年。双方均养护单元数为 49.90±2.31 个，首次年份相同的为 6.50±2.86 个。相同资源、参数和随机种子下，两套规划初值仍产生明显不同的具体养护安排。

Jaccard 要求单元和年份同时相同，养护对象相同但年份不同仍是不同行动；首次年份差只描述双方均养护单元的首次实施时点，不覆盖第二、第三次行动。未养护单元不编码为第 0 年；无双方均养护单元的配对，其首次年差为 NA。最低资源档 30 对中，有 28 对可定义首次年 MAE，其余两对保留 NA，不能填成 0 年差。完整配对结果列于补充材料，正文表 6C 只保留代表 B。

图 6 保留所有七档分布。最高 B=2.295642 下，Jaccard 均值达到 1.0000，首次年 MAE 为 0；两套初值使用相同的 114 次行动。该高状态参考排程使用了 15 年年度能力理论上限 120 次中的 114 次，且两套规划共享高状态已知可行候选。最高资源档出现高度一致的行动安排，但该结果同时受到共同高状态候

选、较高行动使用程度和有限搜索的影响，不用于判断规划初值影响完全消失。问题的离散多解和有限随机搜索也会影响其他档位，不能将全部差异均归因于初值。

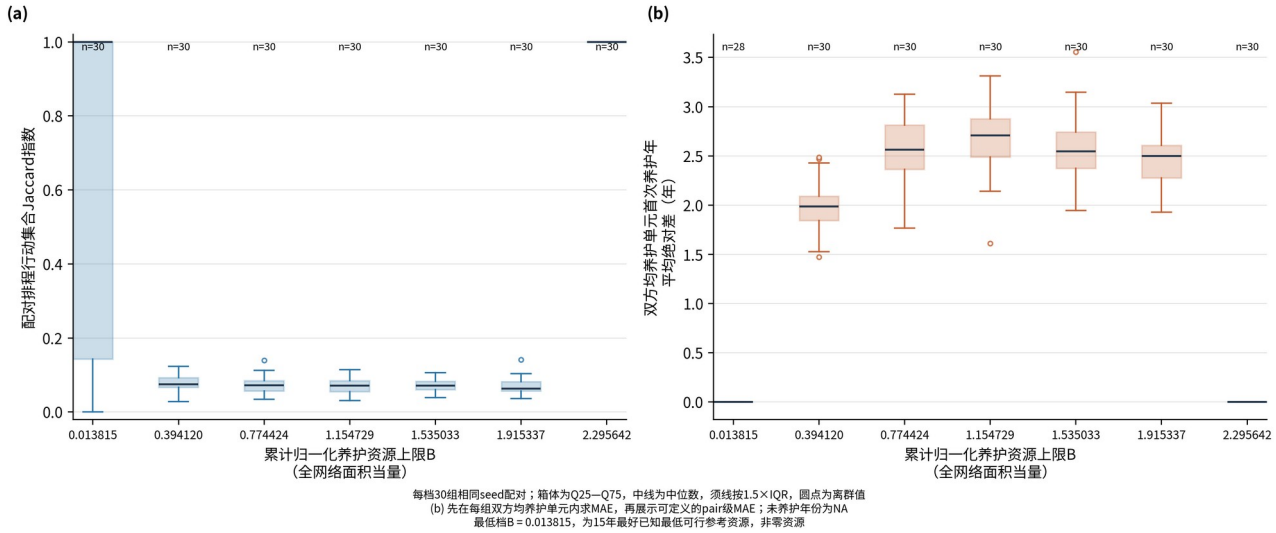


图 6 同 seed 配对排程的行动重合与首次养护年差

每档 30 对。(a)单元—年份行动集合的 Jaccard；(b)每对先在双方均养护单元内计算首次养护年平均绝对差，再展示非 NA 的运行级 MAE，各箱标明有效 n。箱体为 Q25—Q75，中线为中位数；未养护单元不编码为年份 0。

3.3 养护资源水平对长期状态的影响

15 年 LOCF 最好已知最低可行资源为 0.0138153314，对应 3 次行动；LOCF 高资源参考为 2.2956417860，对应 114 次行动。Ridge 最低可行资源诊断为 0，原因是其零行动方案已满足本文管理条件；该值不单独生成 Ridge 资源轴。两套规划统一使用 LOCF 端点定义的七档绝对上限 B=0.013815、0.394120、0.774424、1.154729、1.535033、1.915337 和 2.295642。最低共同 B 不是零资源，端点也只表示当前有限搜索和情景下的最好已知参考。

表 5 和图 4 的每个均值、样本标准差及最好值仅来自本档 30 次标准 GJO，不混入跨资源已知排程。420 次主实验结果均满足给定约束，但初始化含经当前初值、当前 B 和 15 年条件检查的公共候选，因此 30/30 可行不能解释为独立发现可行域的概率为 100%，也不表示现实管理风险为零。

表 5 七档共同资源上限下的长期状态结果

共同 B	方法	可行数/运行数	J 均值±样本 SD	最好 J	平均 ΔJ
0.013815	LOCF	30/30	85.7468±0.0000	85.7468	0.3051
0.013815	Ridge	30/30	87.4524±0.0720	87.6160	0.3567
0.394120	LOCF	30/30	89.7606±0.1304	89.9794	4.3189
0.394120	Ridge	30/30	91.3898±0.1695	91.6781	4.2940
0.774424	LOCF	30/30	90.7880±0.2097	91.1864	5.3464
0.774424	Ridge	30/30	92.4093±0.1933	92.7393	5.3136
1.154729	LOCF	30/30	91.2534±0.1433	91.4646	5.8117
1.154729	Ridge	30/30	92.8418±0.1455	93.1157	5.7461
1.535033	LOCF	30/30	91.1552±0.1998	91.6709	5.7135
1.535033	Ridge	30/30	93.1720±0.1083	93.3262	6.0763
1.915337	LOCF	30/30	91.5998±0.0117	91.6615	6.1581
1.915337	Ridge	30/30	93.4183±0.0472	93.4898	6.3226
2.295642	LOCF	30/30	91.9095±0.0000	91.9095	6.4678
2.295642	Ridge	30/30	93.5540±0.0000	93.5540	6.4583

全部统计来自当档 30 次标准 GJO；样本标准差的分母为 n−1。各档初始化使用按当前条件检查的公共候选，可行数量需结合这一设置解释。最低 B 为已知可行参考资源。

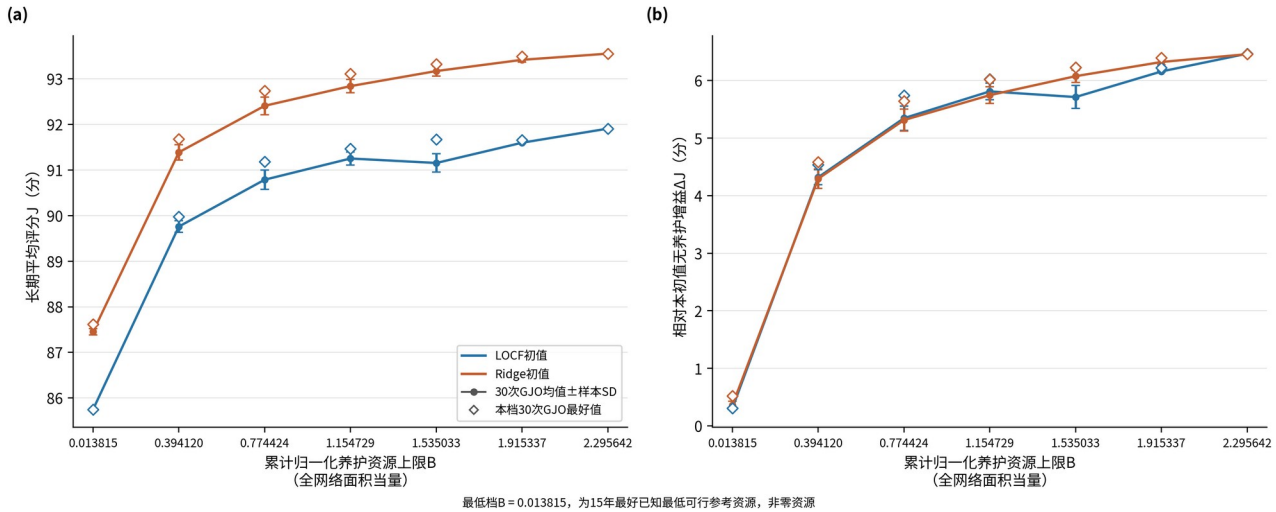


图 4 共同资源上限下的长期平均评分及相对养护增益

各点和误差线为当档 30 次 GJO 的均值与样本标准差，最好值来自同一组 30 次运行；ΔJ 分别扣除同规划初始状态、同 d 的无养护基线。B 为累计归一化养护资源上限，最低档 B=0.013815。

随着归一化养护资源上限提高，两套初值下的长期平均评分总体提高。B 从 0.013815 增至 2.295642 时，LOCF 平均 J 由 85.7468 升至 91.9095 分，增加 6.1627 分；Ridge 由 87.4524 升至 93.5540 分，增加 6.1016 分。LOCF 在 B=1.154729 至 1.535033 之间出现 91.2534 至 91.1552 分的小幅下降，应保留这一有限随机搜索波动。提高资源上限在理论上使可行域不缩小，但不保证本次独立搜索的逐档均值严格上升，不能为符合理论而修改曲线。

跨资源固定排程复算还发现，LOCF 在 B=1.915337 的独立搜索最好 J 为 91.661525 分，低于一个更低资源档已核验排程对应的 91.670915 分。该已知可行下界单独列入补充材料，不混入本档统计；它表明搜索仍有不足，不表示增加资源会使理论最优状态下降。本文不据这些有限结果确定现实工程的最佳资源水平，也不将相邻档位的单位资源评分变化解释为货币回报。

绝对 J 反映 15 年评分水平，ΔJ 反映相对于同初值、同 d 无养护状态的改善。图 4 中两者并列，可以避免将 Ridge 较高的曲线位置直接解释为其养护效果更好。资源条件约束 15 年累计面积当量，不规定必须执行多少次行动；不同面积单元的行动数对应不同资源消耗，增加上限也不要求全部用完。RQ3 主要依据共同 B 下长期状态与相对增益的变化，行动数量只补充描述对象和年份配置。

3.4 代表性养护方案

选取 LOCF 初值、B=1.154729、d=0.65 下 30 次中最高可行 J 的排程，得到随机种子 20261039 的代表方案。其 J 为 91.4646 分、ΔJ 为 6.0229 分，B_used 为 1.149885，低于共同上限。15 年实施 93 次养护，涉及 56 个单元，2039 年平均评分 90.3097 分；每年行动数≤8、单元累计≤3 次、同单元间隔≥3 年。该排程用于展示过程，不替代组均值，也不构成最优性证明。

图 7 给出年度平均评分、年度最低评分与行动数。该方案 15 年中有 10 年达到每年 8 单元能力上限，说明即使总资源未完全用尽，年度能力仍可能影响行动时机。规划后期行动较少时，评分继续下降，故较高长期均值不要求每年的均分都持续提高。年度能力约束与全期累计资源约束作用不同，不能仅由最终资源利用率判断各年度是否安排宽松。

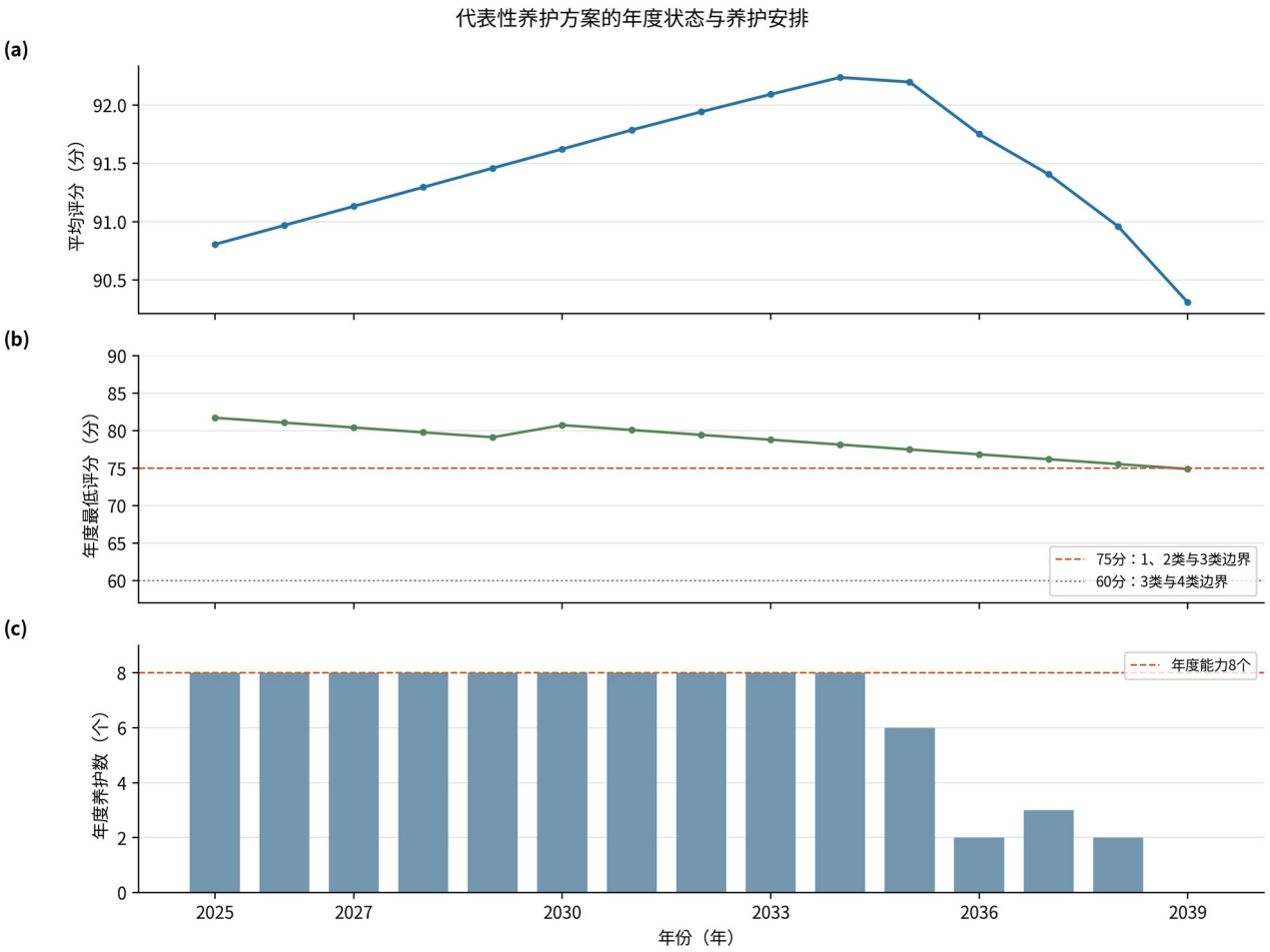


图 7 LOCF 代表方案的年度状态与养护安排

B=1.154729，d=0.65。(b)中 75 分为 1、2 类与 3 类的评分边界，60 分为 3 类与 4 类边界；管理条件是全部单元>60 且至少 57/59 个>75。(c)年度养护单元数上限为 8。

代表方案全期最低评分为 74.89 分，最少 58 个单元>75。74.89 分低于 75 并不违反本文管理条件，因为模型要求全部单元>60 且至少 57/59 个>75，并未要求全部单元始终>75。图 7 中 75 和 60 为评分区间参考线，75 不是所有单元最低允许评分。这个方案的 57 个单元数量下限没有取等号，但年度能力上限多次活跃，说明不同约束在同一排程中的作用程度并不相同。

年度最低评分检查低状态单元，年度均分描述整体水平，两条曲线不能相互替代；每年取得最低分的单元也可能不同，不能将最低分曲线视为某一固定单元的连续轨迹。两初值在同档各自最好排程的评分轨迹保留为补充图 5，仅用于展示年度变化，时机判断仍依据 30 组配对结果。

3.5 年评分下降量敏感性

固定 LOCF 初值、B=1.154729 及其他条件，比较 d=0.45、0.65 和 0.85 分/年，各组汇总 30 次，其中 0.65 复用主实验（图 8、表 6）。长期 J 分别为 92.7647±0.1439、91.2534±0.1433 和 89.7065±0.1721 分；2039 年平均评分分别为 92.5825、89.8526 和 86.9976 分。在相同资源条件下，年评分下降量增大时，长期平均评分和 2039 年状态明显降低。

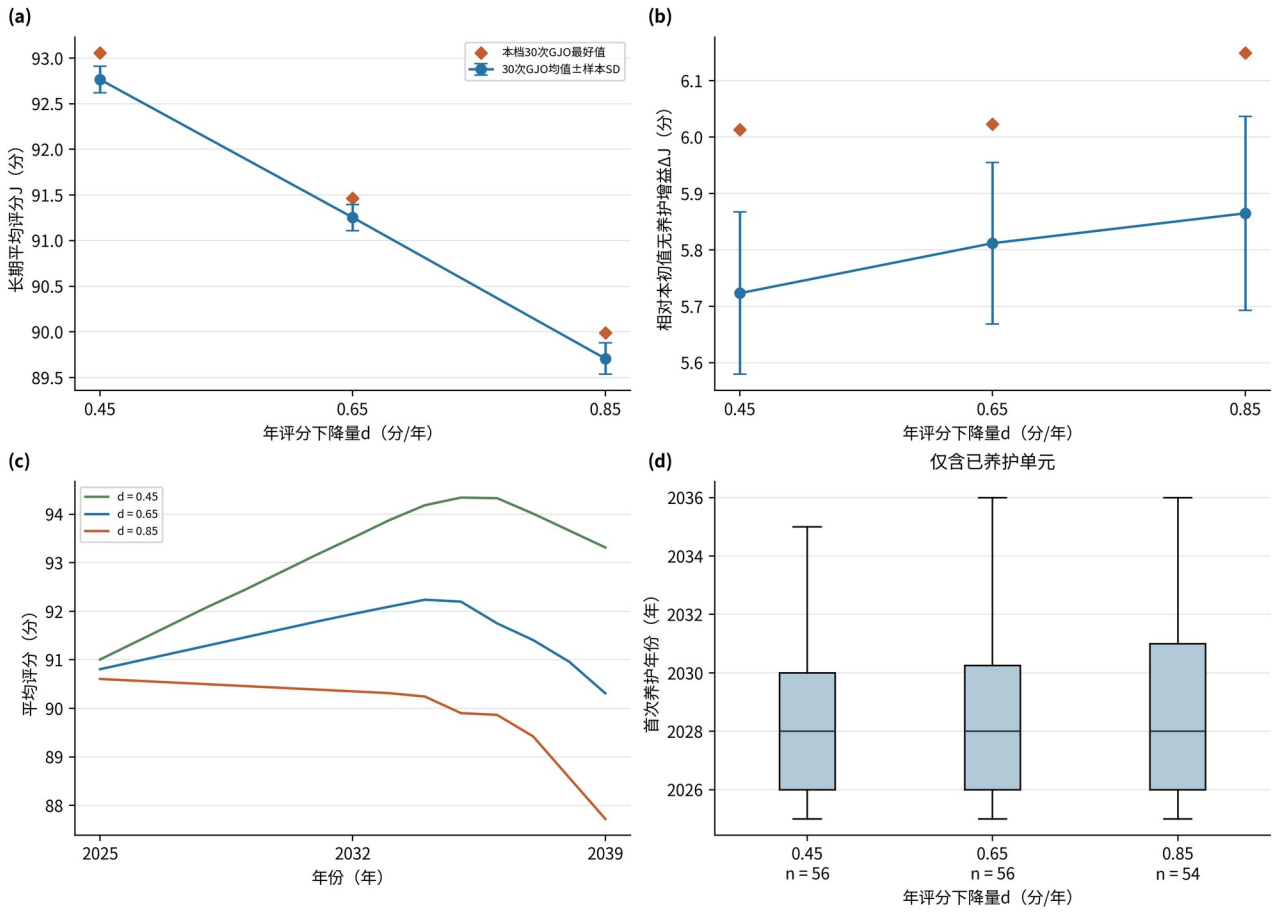


图 8 年评分下降量敏感性

LOCF，固定 B=1.154729；d=0.45、0.65、0.85 分/年，各 30 次。(a)(b)为组统计及最好值，(c)(d)为各 d 的最好可行代表方案；ΔJ 采用各自同 d 无养护基线。

表 6 代表资源档规划初始状态比较、年评分下降量敏感性及配对排程

A. 规划初始状态比较：B=1.154729，d=0.65，每组 30 次。

方法	J 均值±样本 SD	平均 ΔJ	2039 平均评分	平均行动数
LOCF	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
Ridge	92.8418±0.1455	5.7461	91.3094	88.43

B. 年评分下降量敏感性：LOCF，同一 B，每组 30 次；d=0.65 复用 A。

d/(分·年$^{-1}$)	J 均值±样本 SD	平均 ΔJ	2039 平均评分	平均行动数
0.45	92.7647±0.1439	5.7231	92.5825	88.40
0.65	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
0.85	89.7065±0.1721	5.8648	86.9976	89.90

C. 同 seed 配对排程：正文保留代表 B 的一行，完整七档统计见补充材料。

B/配对数	Jaccard 均值±样本 SD	Jaccard 中位数[Q25,Q75]	首次养护年 MAE 均值/中位数(年)	首次养护年 MAE [Q25,Q75](年)
1.154729 30 对	0.0704±0.0214	0.0708 [0.0554,0.0846]	2.6611 / 2.71	[2.49,2.88]

C 中首次养护年 MAE 先在每对双方均养护单元内计算，再对 30 对汇总；未养护者不计为年份 0。各 d 的 ΔJ 均减去同规划初始状态、同 d 的无养护基线。

各 d 的 15 年无养护 J 分别为 87.0417、85.4417 和 83.8417 分，对应平均 ΔJ 为 5.7231、5.8117 和 5.8648 分。相对增益略增与绝对评分下降可以同时发生，因为较大 d 的无养护基线更低；不能由 ΔJ 增加声称下降越快养护效果越好。每种 d 必须减去其自身基线，不使用参考 d 基线统一计算。

三组平均行动数分别为 88.40、89.37 和 89.90 次，变化较小。这些次数来自优化器在不同下降情景下对单元与年份的重新配置；在面积资源约束下，单元面积不同会改变可安排的行动数量。因此，行动次数不单独代表现实养护需求，规划结果还需结合绝对评分、末年状态和资源消耗解释。当前分析只检查给定下降量情景，不能代替真实检测与养护事件支持的参数校准。

4 讨论

4.1 低频检测条件下的状态预测

低频检测带来的困难不仅是样本较少，还包括规划年份与最近观测年份不一致。距离最近一次实测越久，以旧评分代表当前状态就越需要额外假设。本数据在 2024 年只有少数实测记录，多数单元需要估计规划初始状态，因而不能把后续规划理解为从完整、已知的桥梁群现状出发。将实测值与估计值明确区分，可以使管理者了解哪些单元的规划起点仍缺乏同期检测支持，也为补充检测的对象选择提供依据。

Ridge 在历史时间外测试中的整体误差较低，支持将其作为本研究的候选规划初始状态构建方法，但这一结果不能证明 53 个缺测单元的 2024 年预测值就是实际评分。历史测试检验的是较早记录对后续真实检测的预测能力；缺测年份没有同期真值，无法直接计算相同的误差。检测间隔、评分分布以及此前未记录的养护行动都可能影响这种转用。历史验证使用了实际发生的下一次检测间隔，未来应用则需预先指定目标年份；若实际检测安排改变，还应重新确认预测条件是否一致。LOCF 因此仍有比较价值，它展示了延续最近实测记录这一较简单假设下的规划结果。两套规划初始状态应作为基于同一历史资料的不同估计，而不应将其中一套作为另一套的实测参照。后续若获得同期复检记录，可直接评价缺测单元的规划初始状态误差，并检验误差是否集中于特定状态或检测间隔。

4.2 规划初始状态对养护时机的影响

初始评分会改变单元接近管理阈值的时间，也会改变不同单元之间的养护优先次序。在年度行动数量和累计资源均受限时，一个单元提前养护，可能压缩其他单元在当年的行动空间，进而影响后续可行安排。在 B=1.154729 的代表资源档，30 组同 seed 配对的行动 Jaccard 为 0.0704±0.0214，双方均养护单元首次养护年 MAE 为 2.66±0.34 年，说明相同资源、参数和随机种子下，两套规划初值仍产生明显不同的具体养护安排。每档 30 对的分布比两个各自最好代表更能反映这一现象；但相同 seed 只控制随机编号，不会使不同初值下的搜索路径完全一致。离散、非凸问题和有限随机搜索仍带来波动，不能将全部排程差异归因于初值。

绝对长期平均评分与扣除各自无养护基线后的改善需要共同解释。代表档 Ridge 减 LOCF 的平均 J 差为 1.5884 分，但平均 ΔJ 差为−0.0656 分：Ridge 绝对长期评分较高，而两套规划平均养护增益非常接近。较高的规划起点也会抬高无养护基线，仅比较绝对目标值会把初始水平与行动增益混在一起。ΔJ 有助于描述给定初值、给定下降情景下的规划改善，仍不是缺测单元预测精度的检验，也不能据此给两套初值作固定优劣排序。

两套初值还影响最低养护需求的判断。LOCF 零行动方案在 2036 年首次不能满足每年至少 57/59 个单元大于 75 分的条件，说明 2025—2039 年规划覆盖了管理约束开始发挥作用的阶段。Ridge 规划初值下的零行动方案在本文 15 年情景和管理条件下仍可行，但该结果建立在估计初值和情景参数基础上，不能解释为实际桥梁 15 年无需养护。缺测单元初值没有同期真值，最低需求差异应促使管理者重视起点核实，而不是以模型结果替代实际检测。所选规划期的分析意义在于观察到约束生效及行动配置过程，其适用性仍依赖数据、管理目标和情景设定，不能由这一结果判定 15 年为唯一合理期限。

最高资源档 B=2.295642 的 Jaccard 为 1.0000，需要结合计算条件解释。该档高状态参考排程含 114 次行动，接近 15 年年度能力合计上限 120 次；两套初值又共享同一个已核验高状态候选作为公共初始成

员。较高行动使用程度、共同候选和有限搜索都可能促进排程一致。因此，最高档结果不用于判断规划初值影响完全消失，其他资源档的配对差异仍是评价初值响应的重要依据。

4.3 资源水平与长期养护效果

共同资源轴使两套规划初值能够在相同绝对上限下比较。最低档 B=0.013815 来自 LOCF 最好已知最低可行参考资源，已有 3 次养护，不代表零资源。B 升至 2.295642 时，两套初值的 J 均值均总体提高，支持资源上限会影响长期状态和行动配置的描述性结论。增加资源允许保留原有可行排程并选择其他单元或年份，但并不保证有限随机搜索得到的逐档均值严格上升。LOCF 在 B=1.154729 至 1.535033 时，J 均值由 91.2534 降至 91.1552；该局部下降如实保留，不改变参数或平滑曲线。理论可行域随 B 扩大与某次有限搜索结果的波动应分开解释。

固定较低资源排程在较高资源条件下仍可行，能够提供经复算的目标下界。在 B=1.915337 的 LOCF 组，30 次 GJO 最好值 91.6615 略低于一个低档排程原样移植后可达到的 91.6709。这表明本组有限搜索未超过已知可行下界，不能将其解释为较多资源在模型内必然降低状态。下界记录与 30 次独立搜索统计分列，避免把额外已知排程混入组内均值或最好值。相邻档资源改善也同时受离散行动、评分上限及搜索结果影响，不能据此确定现实最优资源水平或严格递减的单位资源收益。

面积占比用于表示相对养护工作量，未描述具体病害修复的工程量或价格，不能解释为真实费用。J 对检测单元等权，单次资源却与面积成正比，两者的权重不同，理论上可能使小单元在单位资源上的评分改善更有利。代表资源档 LOCF 和 Ridge 的面积—养护次数 Spearman 分别为−0.1151 和−0.1526，仅呈较弱负相关；面积四分位组均次及其余资源档诊断列于补充材料。这些描述不足以断言养护明显优先小面积单元，也不能取消目标权重与资源计量方式不同带来的局限，本文因此保留原目标并将该诊断放在讨论。

在相同 LOCF 初值和 B=1.154729 下，d 由 0.45 增至 0.85 分/年时，J 均值由 92.7647 降至 89.7065，2039 年平均评分由 92.5825 降至 86.9976，表明同一资源能够维持的绝对状态依赖年评分下降量情景。与此同时，ΔJ 由 5.7231 略升至 5.8648，这是相对于各 d 自身无养护基线的差值；较大 d 的无养护状态也更低。该上升不能解释为下降越快真实养护效果越好。平均行动数仅由 88.40 增至 89.90，行动对象和实施年份同样影响长期状态，不宜用次数单独代表实际养护需求。

4.4 方法适用范围与局限

数据仅包含 59 个检测单元，观测年份不连续，部分测试年份样本很少。216 条测试记录来自既有单元的时间外验证，不是新桥梁外部验证；2024 年 53 个估计状态也缺少同期真值，故预测精度和规划响应均不宜直接推广到其他桥梁群。状态递推中的年评分下降量属于情景参数，缺少历史养护事件记录来识别真实自然下降规律；养护后评分恢复量 R=6 同样未由真实养护前后检测校准。面积资源还未纳入病害类型、施工工艺和真实单价。

GJO 在固定评价次数内进行随机搜索，只能给出当前计算条件下获得的可行方案，不能证明数学意义上的全局最优。公共已知可行候选参与初始化，因而所有运行可行不能解释为独立发现可行方案的概率，也不代表实际管理风险为零。每档 30 次标准 GJO 运行反映给定候选、参数和评价次数下的求解结果，未开展其他求解器对照或消融。全部年末评分大于 60 且至少 57/59 个大于 75 属于本文设置的规划管理条件；75 分是状态等级边界，不是所有单元的最低允许评分。评分区间映射不替代完整技术状况评定，该比例也不是 JTG/T 5230—2026 的强制要求[7]。实际应用仍需结合构件病害、正式检测结论及工程处治要求，判断本文所设条件是否适用。后续研究可在获得养护事件、实际工程量和复检记录后，再校准状态变化与资源参数，并检验方案在其他桥梁群中的表现。

5 结论

（1）在 59 个既有检测单元、216 条后续真实检测记录的时间外验证中，Ridge 的 RMSE 为 4.0771 分、MAE 为 3.0332 分，整体误差低于本次比较的 LOCF 和 XGBoost。这支持将其预测值作为缺测单元的候选规划初始状态，但不能证明未观测年份的真实状态已被准确还原。

（2）同一资源档 30 组相同随机种子比较显示，两套规划初始状态对应明显不同的具体养护年份。15 年代表 B=1.154729 下，行动 Jaccard 均值为 0.0704，双方均养护单元首次年份平均绝对差的组均值为 2.66 年。最高资源档行动完全重合，但共同高状态候选、较高行动使用程度与有限搜索也影响该结果，不能据此判断规划初值影响完全消失。

（3）代表资源档 Ridge 的绝对长期平均评分比 LOCF 高 1.5884 分，扣除各自 15 年无养护基线后，Ridge 与 LOCF 的平均养护增益分别为 5.7461 和 5.8117 分，两者非常接近，不支持固定的规划初始状态优劣排序。Ridge 零行动方案仅在本文估计初值、15 年情景与管理条件下可行，不表示实际桥梁无需养护。

（4）B 从 0.013815 增至 2.295642 时，LOCF 与 Ridge 的 15 年长期平均评分分别提高 6.1627 和 6.1016 分。增加归一化养护资源总体改善长期状态，但 LOCF 在两个相邻中等资源档出现小幅下降，应保留有限随机搜索的真实波动，不要求本次逐档均值严格单调，结果不用于确定现实工程的最佳资源配置。

（5）固定资源和 LOCF 规划初始状态下，年评分下降量从 0.45 增至 0.85 分/年时，长期平均评分从 92.7647 降至 89.7065 分，2039 年平均评分从 92.5825 降至 86.9976 分。相对各自无养护基线的增益略有增加，不改变绝对状态下降的事实。规划结果依赖评分下降和养护后评分恢复量等情景参数，工程应用仍需养护事件、效果和实际工作量记录支持。

参考文献

[1] Frangopol D M, Bocchini P. Bridge network performance, maintenance and optimisation under uncertainty: Accomplishments and challenges[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2012, 8(4): 341–356. DOI: 10.1080/15732479.2011.563089.

[2] Dhada M, Hadjidemetriou G M, Parlikad A K. Predicting bridge elements deterioration, using collaborative Gaussian process regression[J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(3): 348–353. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.11.056.

[3] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913–929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

[4] Wei J, Chen G, Huang J, Shou W, Wang J. Resource-constrained bridge maintenance optimization by harmonizing structural safety and maintenance duration[J]. Engineering Structures, 2024, 308: 118024. DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118024.

[5] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.

[6] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2016: 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[7] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁技术状况评定标准: JTG/T 5230—2026[S]. 2026.

[8] Chopra N, Ansari M M. Golden jackal optimization: A novel nature-inspired optimizer for engineering applications[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 198: 116924. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116924.

[9] Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 186(2–4): 311–338. DOI: 10.1016/S0045-7825(99)00389-8.

补充材料说明

补充材料包括：S1，七档资源、两套规划初始状态和年评分下降量情景的逐随机种子结果；S2，210 组同随机种子排程比较及 12390 条配对单元明细；S3，代表资源档两套初值 15 年评分轨迹（补充图 5）；S4，跨资源固定排程复算及已核验可行目标下界；S5，单元面积与养护次数相关及四分位组诊断；S6，15 年完整年度状态与行动指标；S7，代表性养护排程和逐单元养护年份；S8，不调用搜索评价器的独立逐年复算与派生统计核验。正文只嵌入图 1、2、3、4、6、7、8，保留原图号。全部规划统计均对应 2025—2039 年。文件对应关系见补充材料目录，详细七档配对表不在正文重复展开。